Spazi euclidei

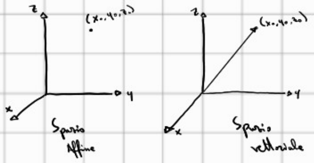
$\mathbb{R}^n = \{(x_1,\dots,x_n) \mid x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}\}$

↳ Tipo: $\mathbb{R}^2 = \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$

$\mathbb{R}^3 = \{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}\}$

$\mathbb{R}^n$ si può identificare in 2 modi

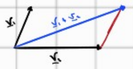
- come spazio Affine (ossia come insieme di punti)
- come spazio vettoriale (insieme di vettori)



Pensando $\mathbb{R}$ come spazio vettoriale, possiamo definire le operazioni:

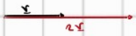
- SOMMA:

$(x_1,\dots,x_n)+(y_1,\dots,y_n) = (x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)$



- PRODOTTO PER UNO SCALARE:

$\alpha(x_1,\dots,x_n) = (\alpha x_1,\dots,\alpha x_n)$



$\mathbb{R}^n$ con queste operazioni è uno spazio vettoriale. Una sua base è:

$\underbrace{\underline{e}_1 = (1,0,0),\ \underline{e}_2 = (0,1,0,\dots,0),\dots,e_n = (0,\dots,0,1)}_{\text{base canonica}}$

$(x_1,\dots,x_n) = x_1\underline{e}_1 + \dots + x_n\underline{e}_n$

Altre due operazioni

- **Norma**: è la distanza di $\underline{x}$ dall'origine $\underline{O}$

$\underline{x} = (x_1,\dots,x_n) \Rightarrow \|x\| = \sqrt{x_1^2+\dots+x_n^2}$

(equivalentemente, la lunghezza del vettore corrispondente)

Segue che se $\underline{P},\underline{Q} \in \mathbb{R}^n$, allora $\|P-Q\|$ è la distanza di $\underline{P}$ da $\underline{Q}$

Abbiamo:

- $\|\underline{x}\| = 0 \iff \underline{x} = 0$
- $\|\underline{x}+\underline{y}\| \le \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\| \quad \forall \underline{x},\underline{y} \in \mathbb{R}^n$
- $\|\alpha \underline{x}\| = |\alpha| \cdot \|\underline{x}\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$

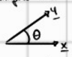
- PRODOTTO SCALARE:

$(x_1,\dots,x_n)\circ(y_1,\dots,y_n) = (x_1y_1+\dots+x_ny_n)$

Abbiamo:

- $\underline{x}\circ\underline{x} = \|x\|^2$
- $\underline{x}\circ\underline{y}_0 = \|\underline{x}\|\cdot\|\underline{y}\|\cdot\cos\theta$

dove θ è l'angolo tra $\underline{x}$ e $\underline{y}$

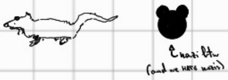


$\left(\Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{\underline{x}\circ\underline{y}}{\|\underline{x}\|\|\underline{y}\|}\right)\right)$

In particolare $|\underline{x}\circ\underline{y}| \le \|x\|\|y\|$

(DISUGUAGLIANZA di Cauchy-Schwarz)

NOZIONI TOPOLOGICHE:



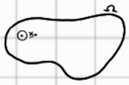
Intorno sferico (APERTO) di $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ (o palla centrata in x_0) di raggio $r>0$ è

$B_r(\underline{x}_0) = \{\underline{x}\in\mathbb{R}^n \mid \|\underline{x}-\underline{x}_0\| < r\}$

Dati $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ diciamo che $\underline{x}_0$ è:

- INTERNO a Ω se $\exists r>0$ t.c.

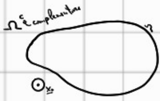
$B_r(\underline{x}_0) \subseteq \Omega$



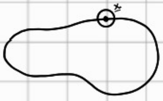
- L'interno di Ω è l'insieme dei punti interni di Ω e si indica con $\mathring{\Omega}$

- ESTERNO a Ω se $\exists r>0$ t.c.

$B_r(\underline{x}_0) \subseteq \Omega^c$ ← è complementare

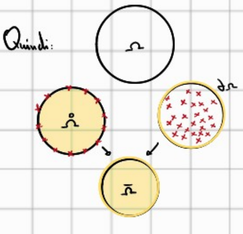


- di FRONTIERA per Ω se non è né interno né esterno (equivalentemente $\forall r>0$ $B_r(\underline{x}_0)$ contiene sia elementi di Ω che di Ω^c)



- LA FRONTIERA (o LORDO) di Ω è l'insieme dei punti di frontiera di Ω. Si indica con $\partial\Omega$
- LA CHIUSURA di Ω è $\bar{\Omega} = \partial\Omega \cup \mathring{\Omega}$

Quindi:



- Ω si dice APERTO se $\Omega = \mathring{\Omega}$, ossia se ogni punto di Ω è INTERNO a Ω

Nota: $\mathring{\Omega}$ è sempre aperta

$B_r(\underline{x}_0)$ è sempre aperta $\forall r>0, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$

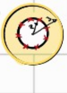
- Un insieme si dice CHIUSO se contiene la sua frontiera o equivalentemente se $\Omega = \bar{\Omega}$

Nota: $\bar{\Omega}$ è sempre chiusa

- $\overline{B_r(\underline{x}_0)} = \{\underline{x}\in\mathbb{R}^n \mid \|\underline{x}-\underline{x}_0\| \le r\}$ è CHIUSA ●
- $\partial B_r(x_0) = \{\underline{x}\in\mathbb{R}^n \mid \|x-x_0\| = r\}$ è CHIUSO ○

Nota:

- $\{\underline{x}\in\mathbb{R}^n \mid 2 < \|\underline{x}\| \le 3\}$



Non è NE APERTO NE CHIUSO!!

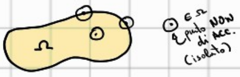
Nota (parte 2)

- $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$ sono gli unici insiemi di $\mathbb{R}^n$ che sono sia aperti che chiusi
- L'unione (anche infinita) di aperti è aperta
- L'intersezione (anche infinita) di chiusi è chiusa

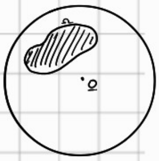
Altre definizioni:

- Dato $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\underline{x}_0$ si dice di ACCUMULAZIONE per Ω se $\forall r>0$

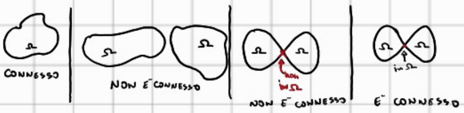
$\Omega \cap (B_r(\underline{x}_0) \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$



- $\underline{x}_0 \in \Omega$ si dice punto ISOLATO di Ω se non è di ACCUMULAZIONE per Ω.
- Ω si dice limitato se $\exists R>0$ tale che $B_R(\underline{0}) \supseteq \Omega$



- Ω si dice CONNESSO se NON è l'unione di insiemi separati non vuoti, sia se $\nexists A,B \subseteq \Omega$ tali che $\Omega = A\cup B$, $A\cap\bar{B} = \bar{A}\cap B = \emptyset$



Funzioni in più variabili

$f: \mathrm{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Esempi:

1) $f(x,y) = 2x-3y$,

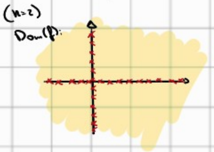
↳ $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$ ← $\mathbb{R}^n \to$ con $n=2$

2) $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$

↳ $\mathrm{Dom}(f) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2 = y^2 \neq 0\}$

$= \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x \neq \pm y\}$

(n=2)

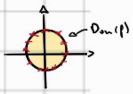


3) $f(x,y,z) = \ln(1-x^2-y^2-z^2)$

(n=3)

↳ $\mathrm{Dom}(f) = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2<1\}$

$= B_1(\underline{0})$



Altre definizioni:

- Immagine di f è $\{f(\underline{x}) \mid \underline{x}\in\mathrm{Dom}(f)\} \subseteq \mathbb{R}$
- Grafico di f:

$G(f) = \{(\underline{x}, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_{n+1} = f(\underline{x})\}$

$\subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

- Insieme di Livello

Dato $c\in\mathbb{R}$

$L_c(f) = \{\underline{x}\in\mathrm{Dom}(f) \mid f(\underline{x}) = c\} \subseteq \mathbb{R}^n$

(ANALOGO DELLE ISOIPSE NELLE CARTINE)